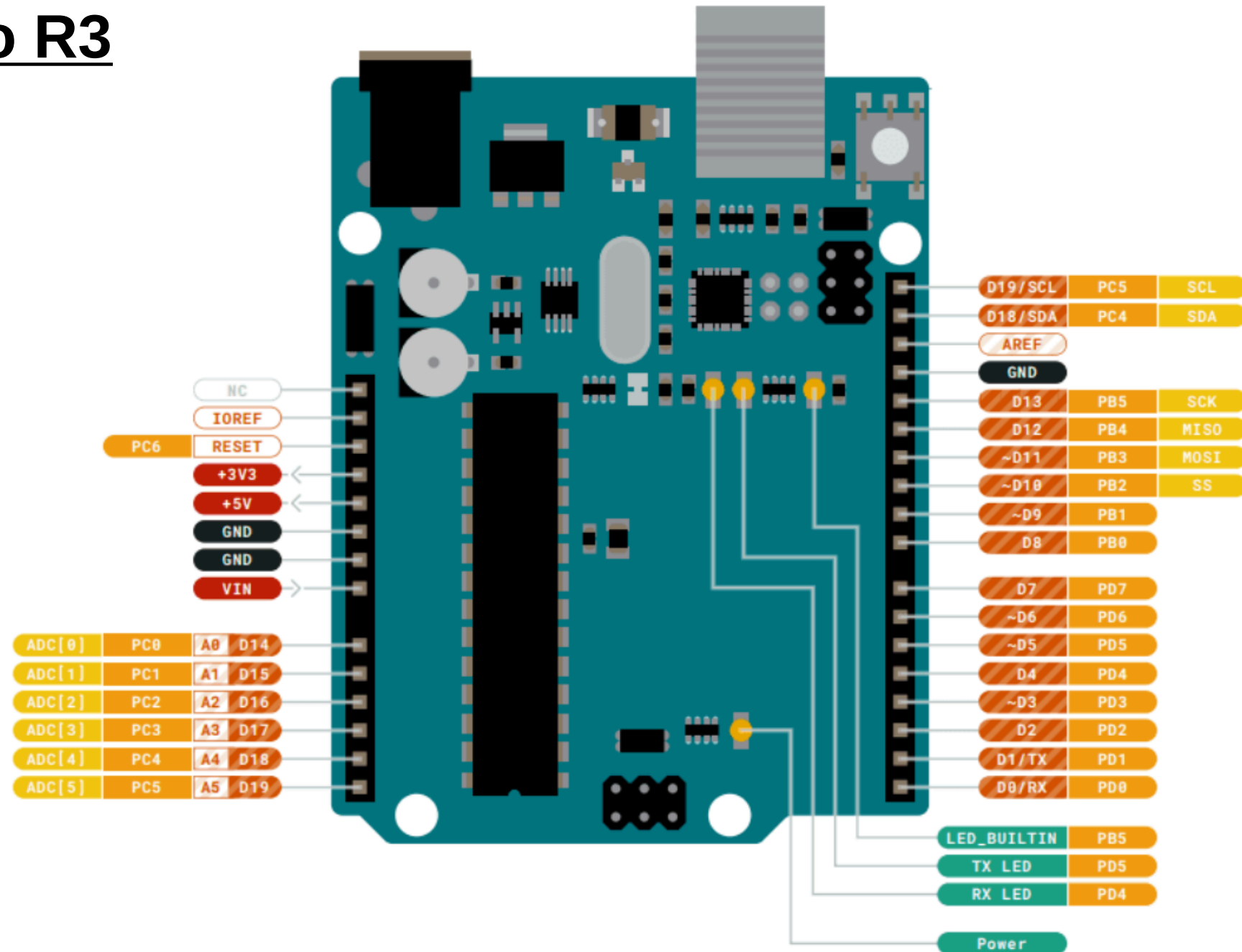


LDR/RELE/DHT11

Objetivos

- Apresentar o funcionamento do LDR, do Rele e do sensor de temperatura e umidade DHT11.
- Interface destes componentes com o Arduino Uno Rev3.
- Exercícios.

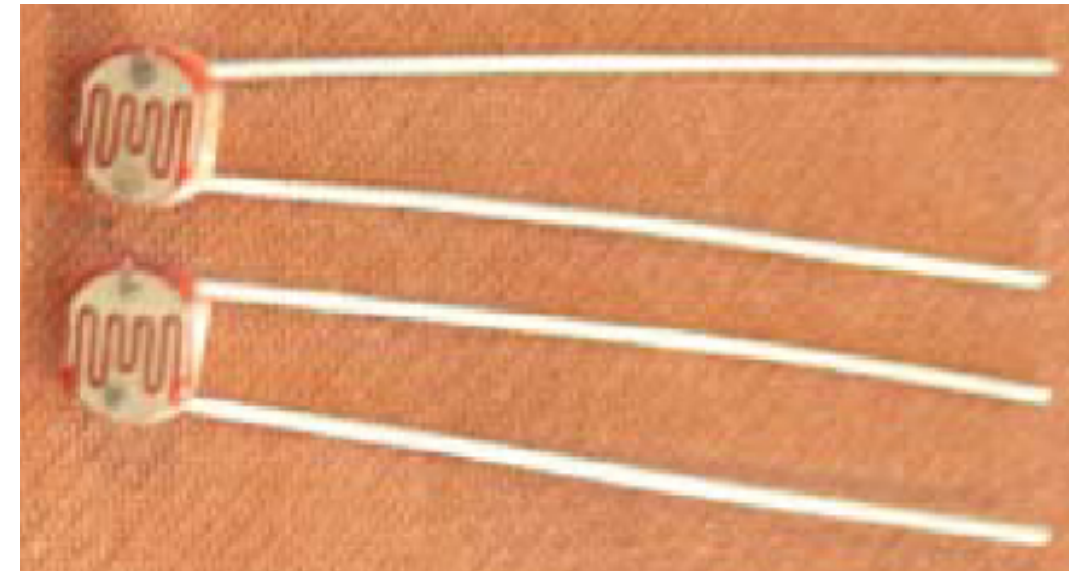
Arduino Uno R3



LDR

O LDR (*Light Dependent Resistor*), como o próprio nome diz, é um resistor dependente de luz, ou seja, sua resistência (Ohms) varia de acordo com o fluxo luminoso (lux).

Light Resistance at 10Lux (at 25°C)	8~20KΩ
Dark Resistance at 0 Lux	1.0MΩ(min)
Gamma value at 100-10Lux	0.7
Power Dissipation(at 25°C)	100mW
Max Voltage (at 25°C)	150V
Spectral Response peak (at 25°C)	540nm
Ambient Temperature Range:	- 30~+70°C

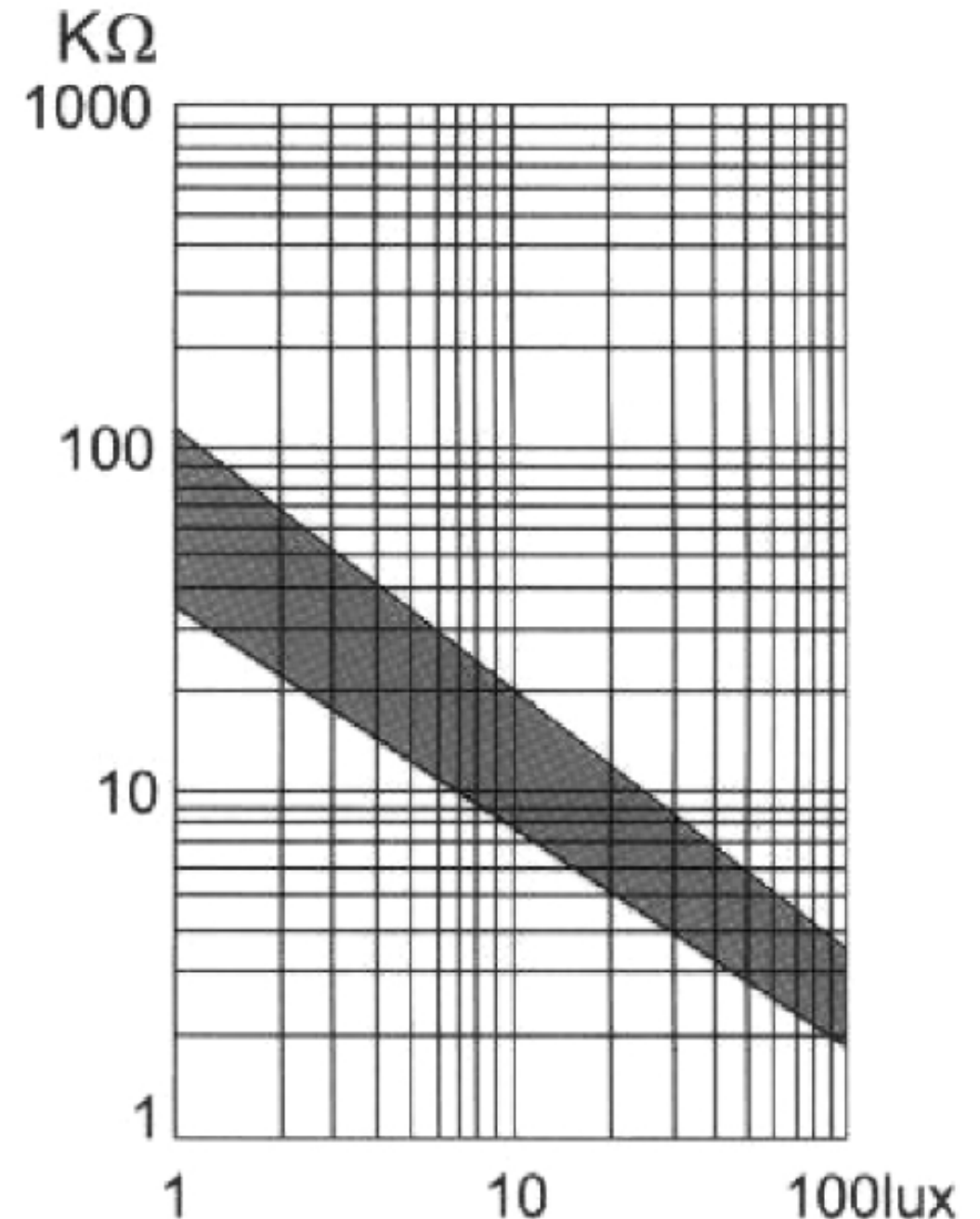


LDR

O **LDR** (*Light Dependent Resistor*), como o próprio nome diz, é um resistor dependente de luz, ou seja, sua resistência varia de acordo com a intensidade luminosa.

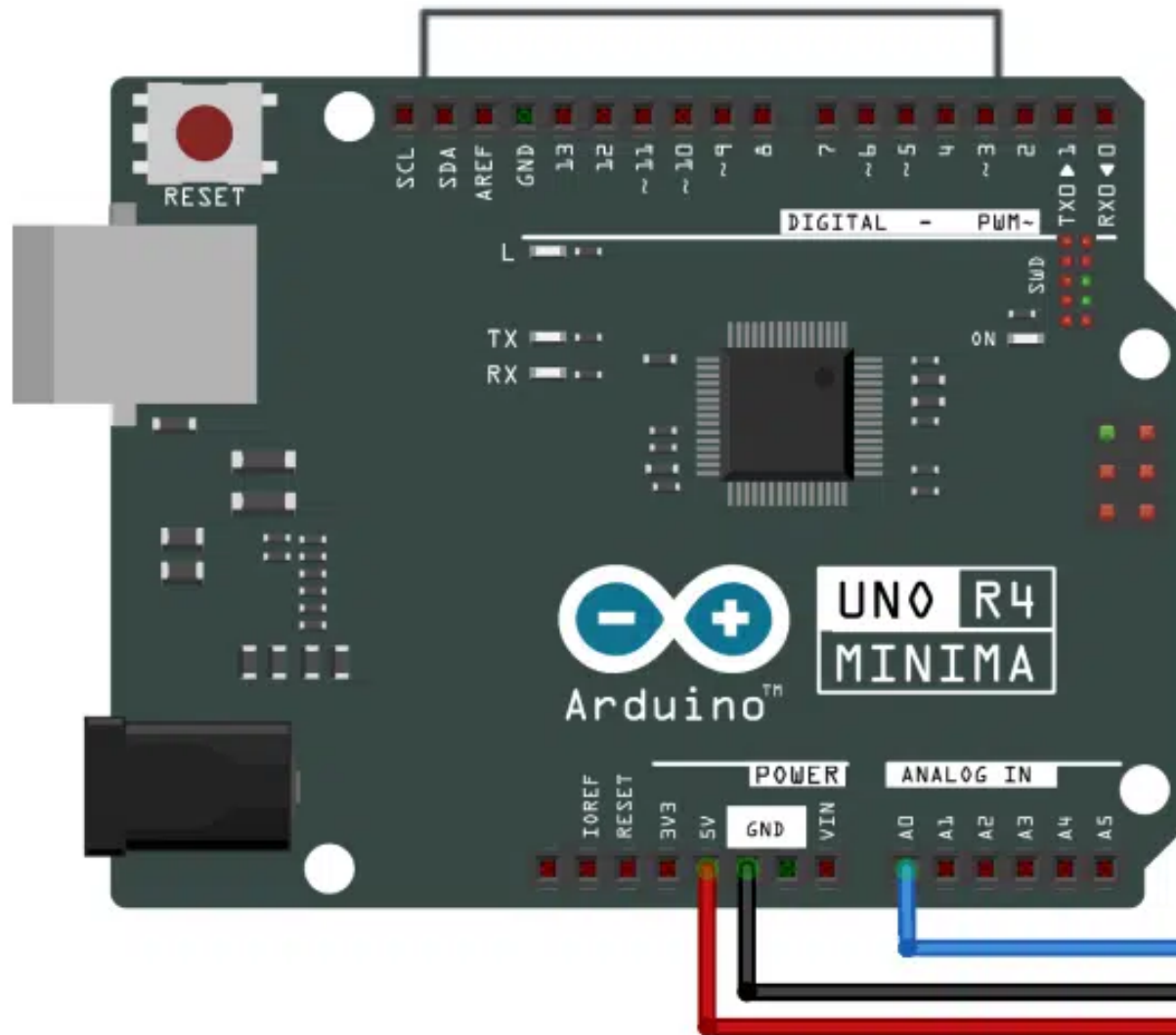
$$\gamma = \log \left(\frac{R_{10k\Omega}}{R_{100k\Omega}} \right)$$

$$R_{LDR} = R_{10k\Omega} \cdot \left(\frac{10}{E} \right)^\gamma$$

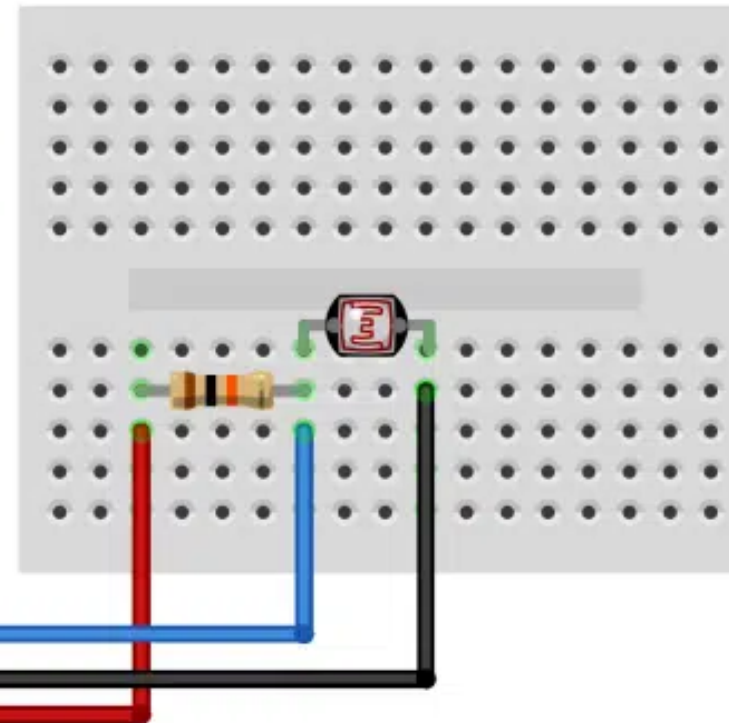


CIC4006 – Computação Aplicada II

LDR (Interface)



$$V_{LDR} = \frac{R_{LDR}}{R_{LDR} + 10k\Omega} 5[V]$$



Entradas analógicas

Principais Especificações

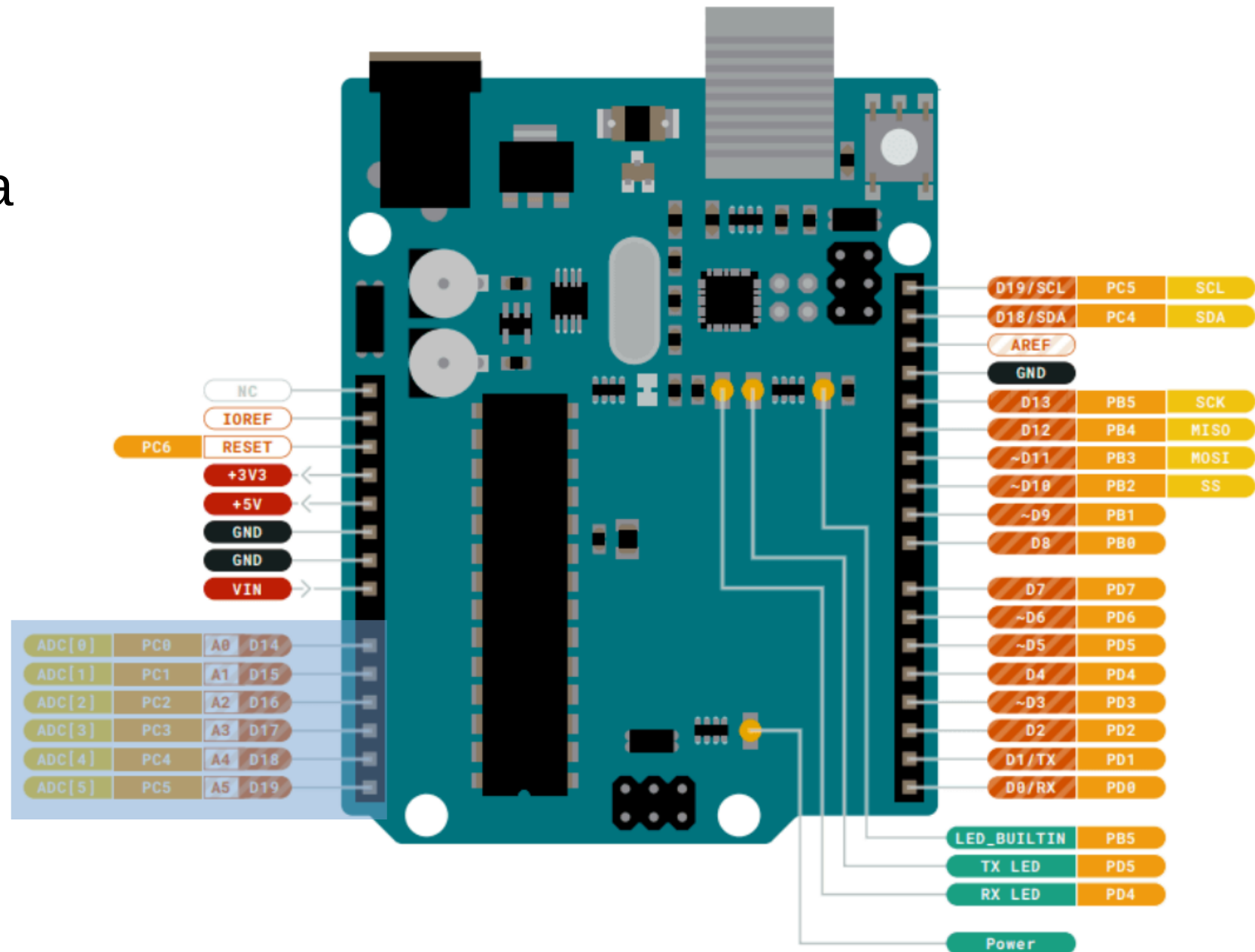
Resolução: 10 bits. Isso significa que ele divide a faixa de tensão em 1.024 níveis (de 0 a 1023).

Canais: 6 pinos de entrada analógica, identificados de A0 a A5.

Tensão de Referência
(Padrão): 5V.

Precisão por Passo: ~4,88 mV (calculado como $5V / 1023$).

Tempo de Conversão: Cerca de 100 μs por leitura no modo padrão.



LDR (Código Arduino)

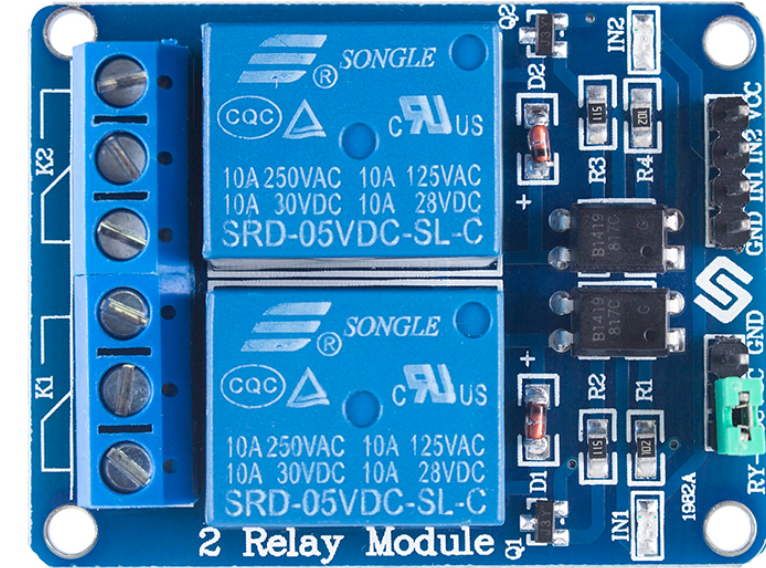
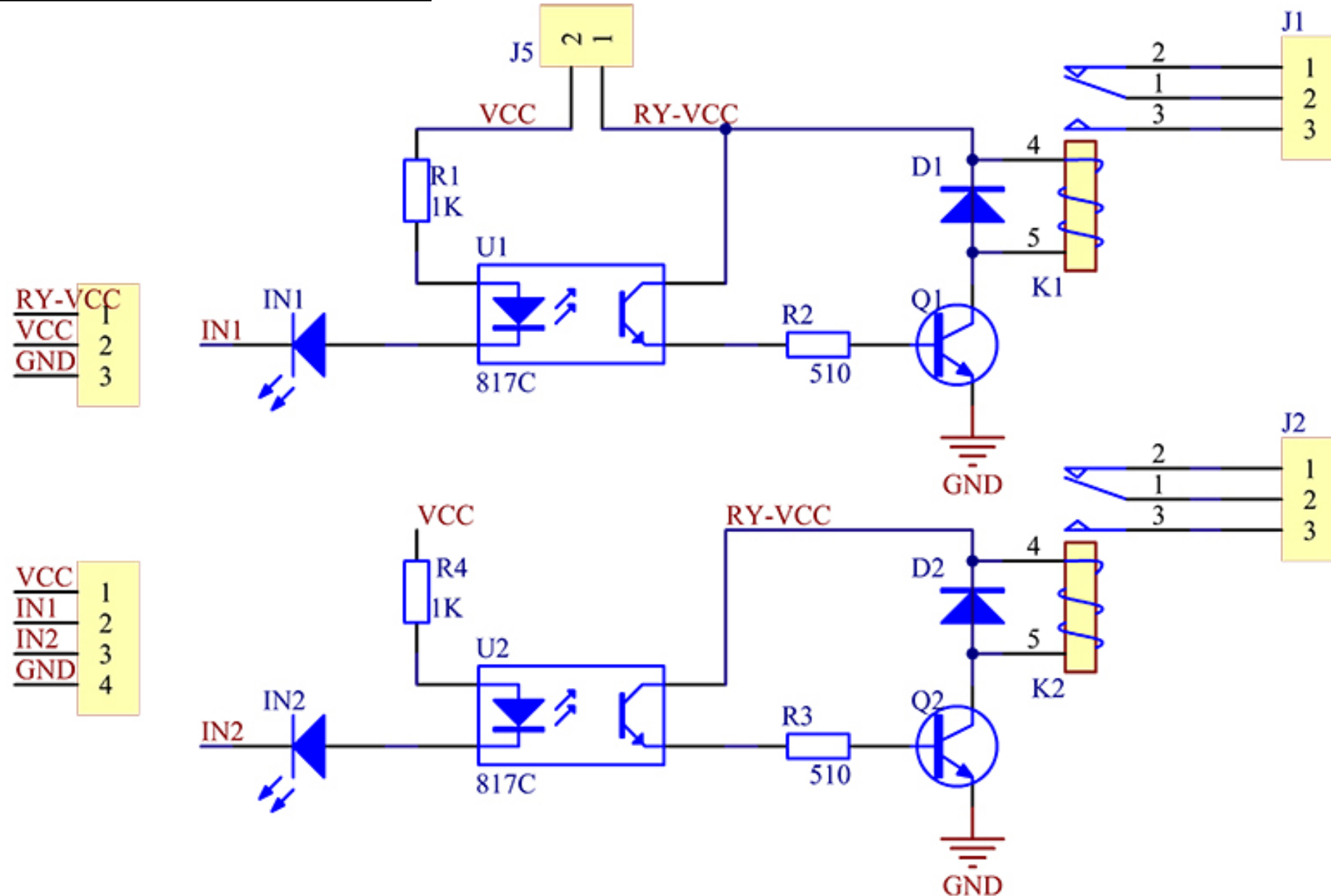
```
#define ENTRADA_ANALOGICA  A0 /* Entrada analógica do LDR */
int valor_adc_LDR = 0; // Variável para armazenar a leitura

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

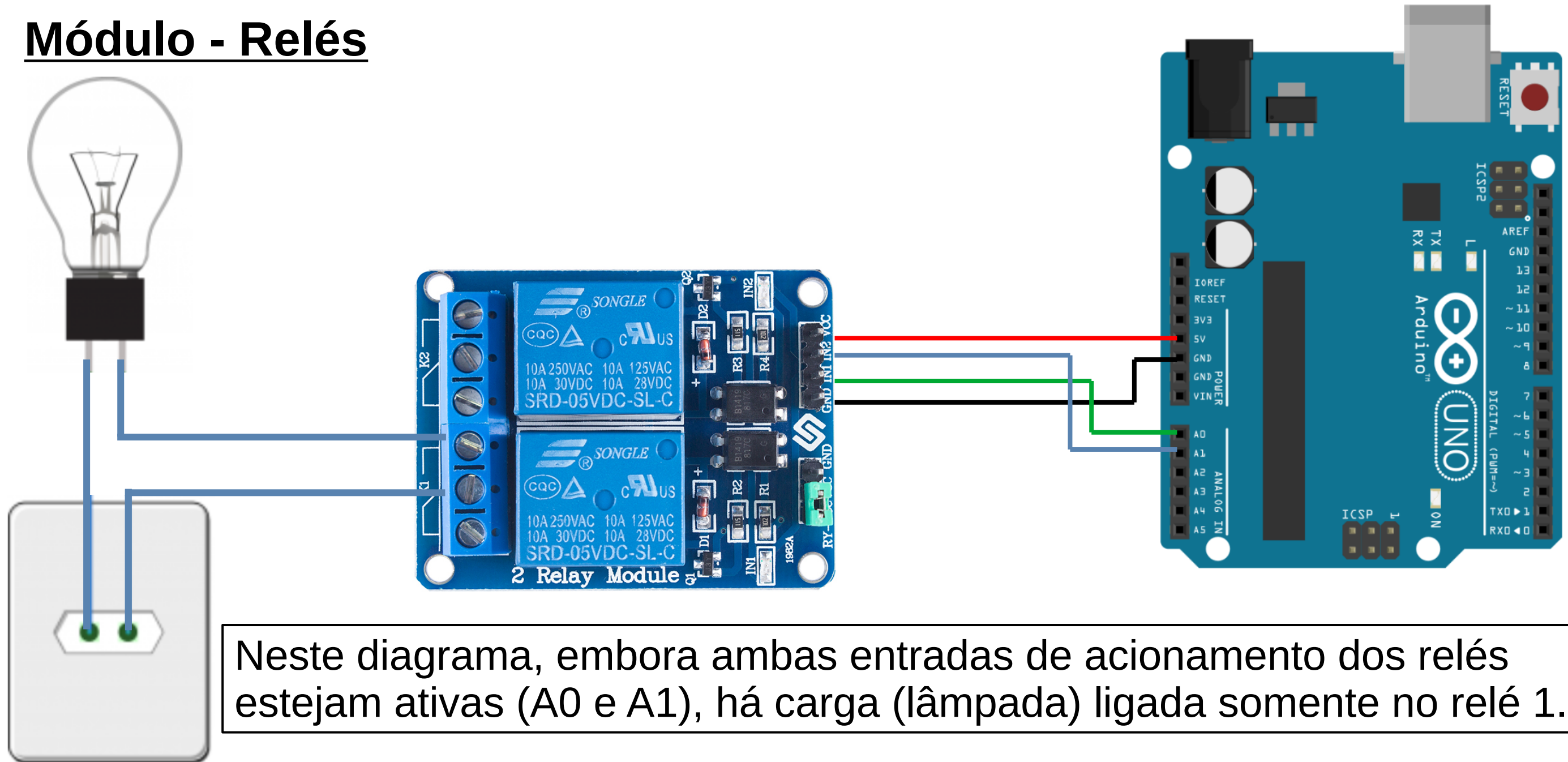
void loop() {
  /* Lê o valor analógico do LDR */
  valor_adc_LDR = analogRead(ENTRADA_ANALOGICA);

  /* Escreve, a cada 500ms, o valor digital (de 0 a 1023) resultante da leitura do divisor resistivo*/
  Serial.print("Valor digital (0 ate 1023): ");
  Serial.println(valor_adc_LDR);
  delay(500);
}
```


Módulo - Relés



Módulo - Relés



Módulo – Relés (exemplo)

```
#define RELE01  14
#define RELE02  15
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(RELE01, OUTPUT);
  pinMode(RELE02, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE01, LOW);
  digitalWrite(RELE01, LOW);
}
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(RELE01, HIGH); // change state of the LED by setting the pin to the HIGH voltage level
  delay(5000);                // wait for 5 seconds
  digitalWrite(RELE01, LOW);  // change state of the LED by setting the pin to the LOW voltage level
  digitalWrite(RELE02, HIGH);
  delay(5000);                // wait for 5 seconds
  digitalWrite(RELE02, LOW);
}
```

Exercício 01

Crie um sistema usando o LDR e o relé para o acionamento automático de iluminação a medida que o fluxo luminoso cair abaixo de um limiar pré-estabelecido.

DHT11

Módulo sensor de **temperatura** e **humidade**. Este módulo possui um microcontrolador interno e utiliza somente 1 fio para comunicação.



- 1 - VCC
- 2 - DADOS
- 3 - N.C
- 4 - GND

Principais características:

Faixa de medição de umidade de 20% a 90%

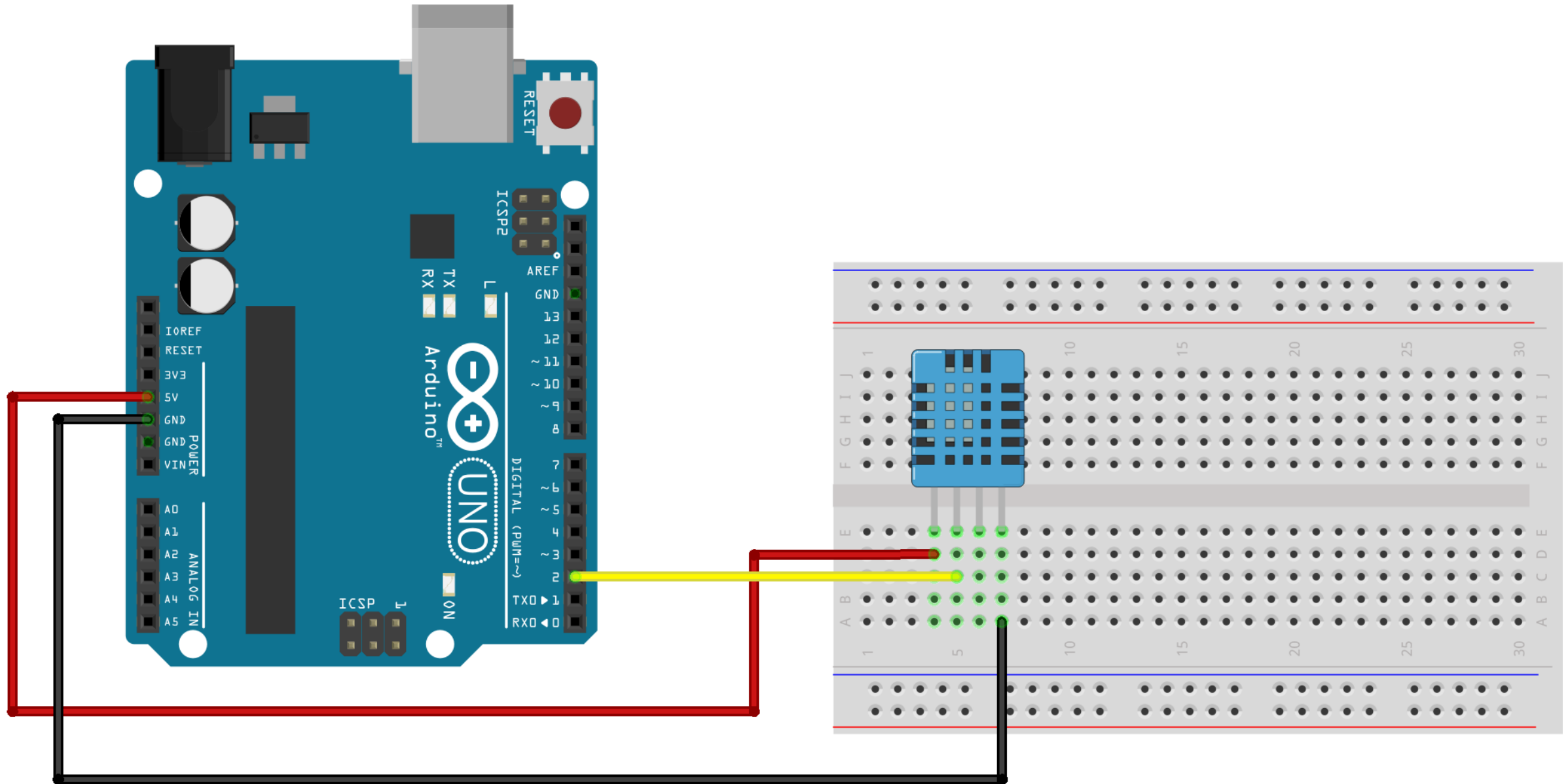
Faixa de medição de temperatura de 0°C a 50°C

Precisão de $\pm 5\%$ na medição da umidade e $\pm 2^\circ\text{C}$ para temperatura

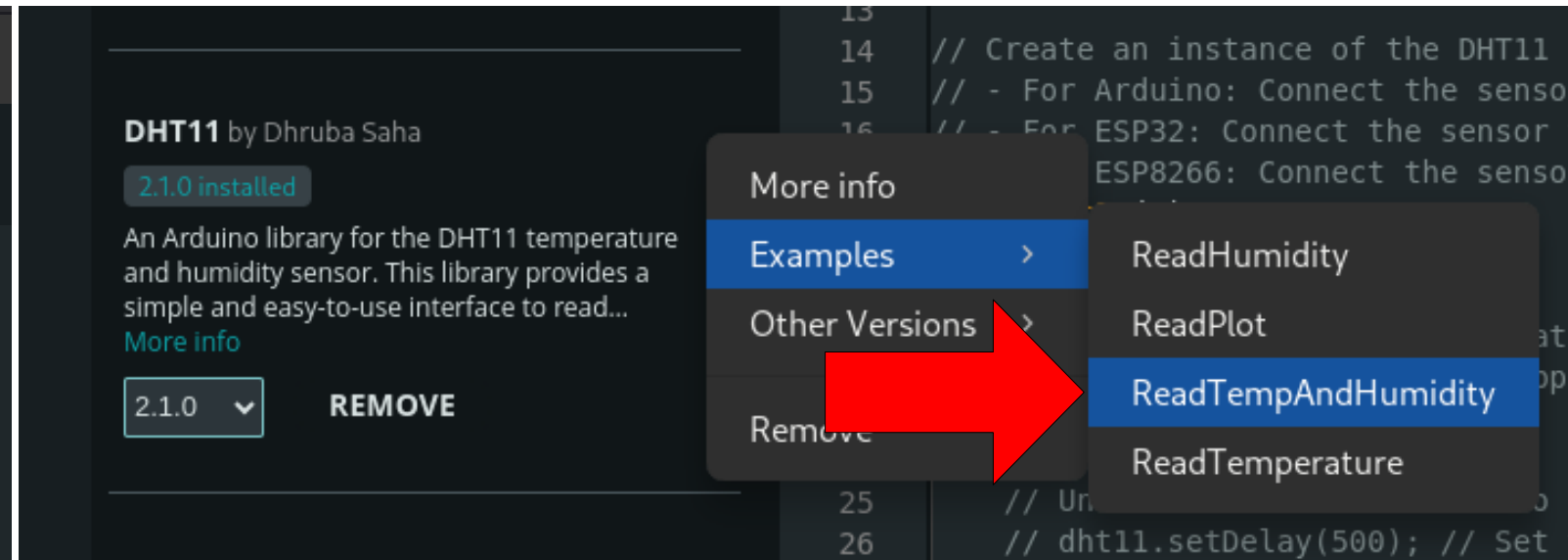
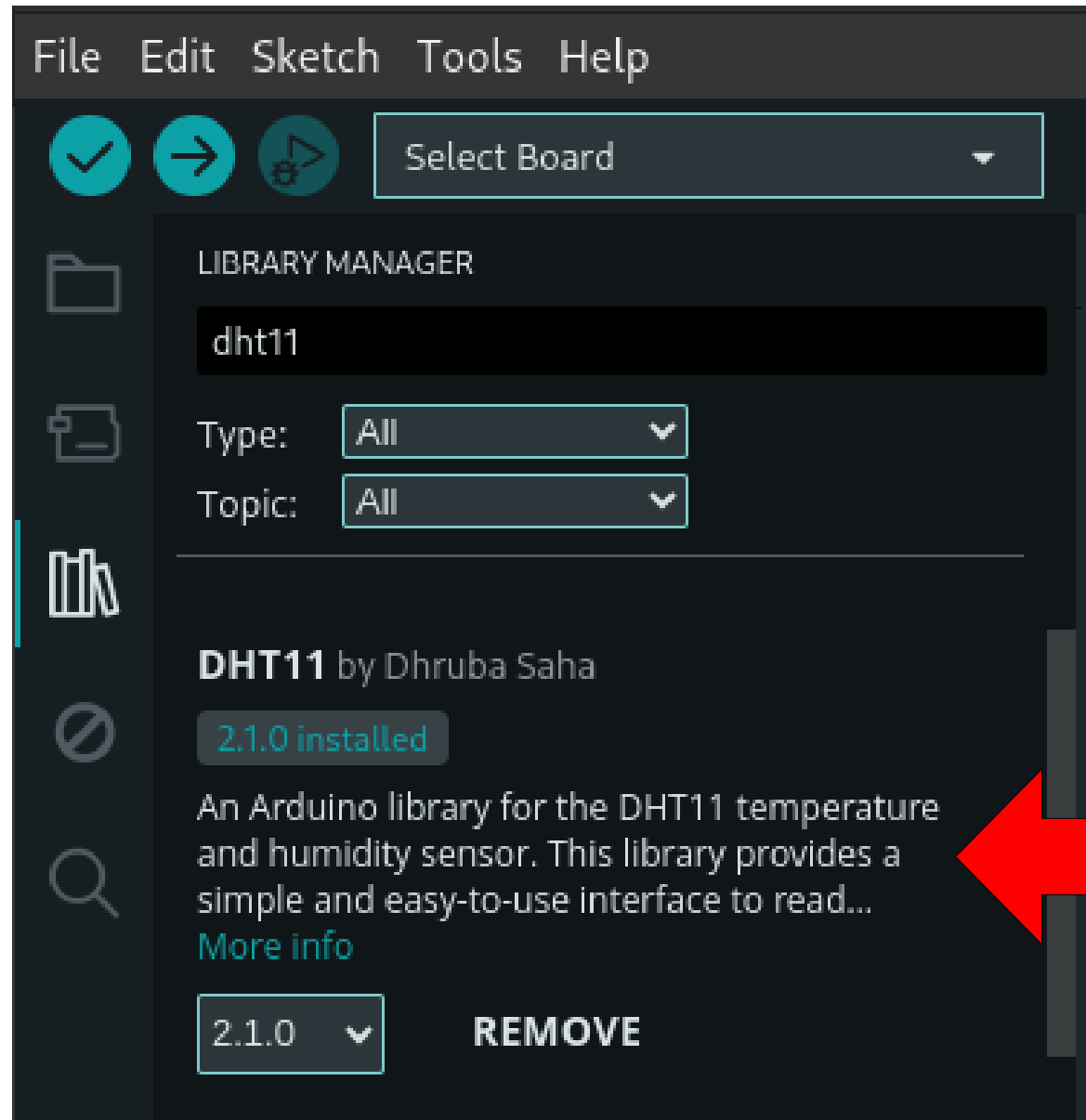
Interface digital

CIC4006 – Computação Aplicada II

DHT11 (Interface)

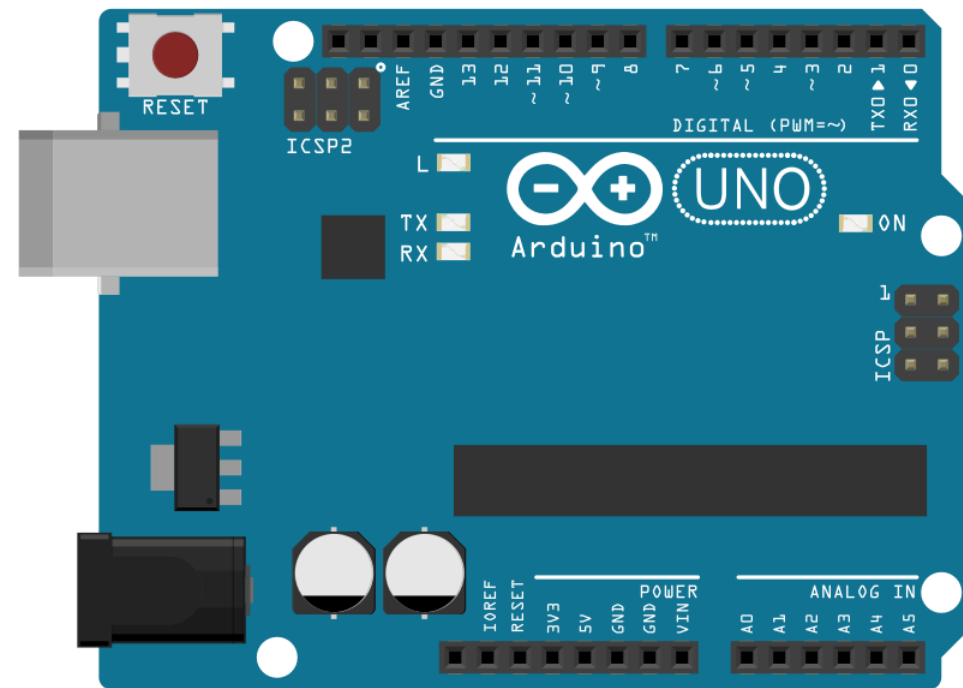
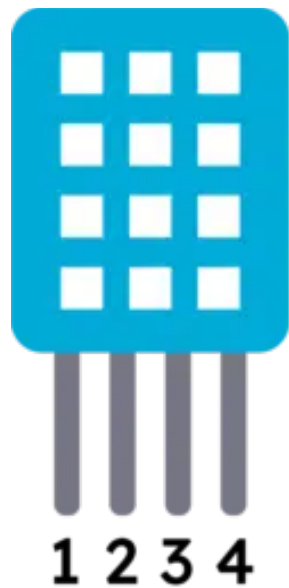
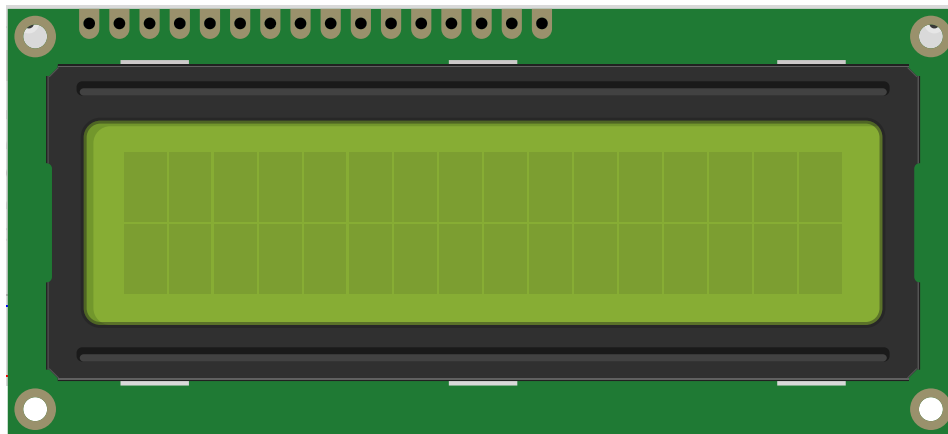


DHT11 (biblioteca)



Exercício 02

Crie um sistema de monitoramento de temperatura e humidade usando o módulo sensor **DHT11** e o display **LCD 16x2**.



Referências

MAKERHERO. O que é LDR? Blog MakerHero, [S. l.], 4 fev. 2014. Disponível em: <https://www.makerhero.com/blog/o-que-e-ldr/>. Acesso em: 30 mar. 2026.

MAKERHERO. Sensor de Umidade e Temperatura DHT11. [S. l.], [2026?]. Disponível em: <https://www.makerhero.com/produto/sensor-de-umidade-e-temperatura-dht11/>. Acesso em: 30 mar. 2026.